

Kapitel 9: Konstruktion af heltalsprogrammeringsmodeller



H. P. Williams.

Model Building in Mathematical Programming, 5. udg.

Wiley & Sons, 2013.

Jens Lysgaard

Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2026

Kapitel 9: Konstruktion af heltalsprogrammeringsmodeller

Afsnit 9.1: Brug af diskrete variable

Diskrete mængder

Brug af diskrete
variable

Diskrete mængder

Valg mellem alternativer

Indikatorvariable

Udvidelser af
LP-modeller

- ▶ I mange situationer giver det kun mening at bestemme heltallige værdier, f.eks.:
 - ▶ Planlægning af vognpark inkl. bestemmelse af antal vogne i forskellige størrelser
 - ▶ Mandskabsplanlægning inkl. antal personer med forskellige kompetencer
 - ▶ Bestemmelse af antal fly i flåden for et flyselskab
 - ▶ Antal ruter, som skal køres for at servicere geografisk spredte kunder
- ▶ I disse og mange lignende situationer vil beslutningsvariablene være generelle heltalsvariable og således ikke begrænset til udfaldene 0 og 1

Valg mellem alternativer

Brug af diskrete
variable

Diskrete mængder

Valg mellem alternativer

Indikatorvariable

Udvidelser af
LP-modeller

- ▶ Beslutningsvariable i heltalsprogrammering er typisk begrænset til at være 0-1 variable
- ▶ Generelt er der dog mulighed for at anvende en enkelt heltallig variabel med flere mulige udfald til at repræsentere et valg mellem flere end to alternativer
- ▶ Variable med flere end to udfald kan f.eks. benyttes til at repræsentere placeringen af hver enkelt element i en permutation

Indikatorvariable

Brug af diskrete
variable

Diskrete mængder

Valg mellem alternativer

Indikatorvariable

Udvidelser af
LP-modeller

- ▶ Indikatorvariable er en generel betegnelse for variable, som benyttes til at skelne mellem kategorier af udfald for andre variable
- ▶ I den enkleste form er en indikatorvariabel knyttet til én anden variabel men kan også mere generelt være knyttet til kombinationer af andre variable
- ▶ Indikatorvariable er tæt relaterede til dummyvariable, uden at disse nødvendigvis er synonyme

En indikatorvariabel og en kontinuert variabel

- ▶ I det flg. bruges ' $\rightarrow$ ' i betydningen 'medfører' og ' $\leftrightarrow$ ' i betydningen 'er ensbetydende med'
- ▶ I de tilfælde, hvor en indikatorvariabel $\delta \in \{0, 1\}$ er knyttet til én kontinuert variabel x , kan der bl.a. være tale om flg. relation:
 - ▶ $x > 0 \rightarrow \delta = 1$
Dette kan beskrives med uligheden $x \leq M\delta$, hvor M er en øvre grænse for x
 - ▶ Uligheden tillader dog både $\delta = 0$ og $\delta = 1$ hvis $x = 0$. Hvis man også ønsker relationen $x = 0 \rightarrow \delta = 0$, så er det nødvendigt at approksimere denne ved at indføre en positiv nedre grænse m for x for at skelne mellem $x = 0$ og $x > 0$
 - ▶ I så fald vil begrænsningen $x \geq m\delta$ sikre, at $x = 0 \rightarrow \delta = 0$
 - ▶ Samlet set vil de to uligheder $x \leq M\delta$ og $x \geq m\delta$ sikre flg. relationer:
 $\delta = 0 \leftrightarrow x = 0$
 $\delta = 1 \leftrightarrow m \leq x \leq M$

Brug af diskrete
variable

Diskrete mængder

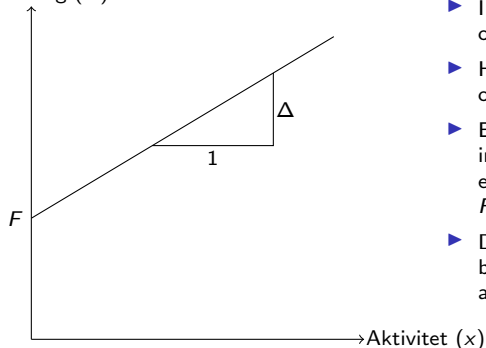
Valg mellem alternativer

Indikatorvariable

Udvidelser af
LP-modeller

Fixed charge

Omkostning (C)



- ▶ I problemer med *fixed charge* har man en omkostningsstruktur som vist i figuren
- ▶ Hvis der ikke er nogen aktivitet, er der heller ingen omkostning
- ▶ En hvilken som helst positiv aktivitet medfører imidlertid ikke blot en variabel omkostning Δ pr. enhed af aktiviteten, men også en fast omkostning F
- ▶ Denne *fixed charge* F kan medregnes ved at benytte en 0-1 variabel (indikatorvariabel) δ , som angiver, om aktiviteten er 0 eller større end 0

- ▶ Der indføres en indikatorvariabel δ og uligheden $x \leq M\delta$, hvor M er en øvre grænse for x
- ▶ Omkostningen kan da beskrives som $C = \delta F + \Delta x$
- ▶ Uligheden $x \leq M\delta$ sikrer ganske vist ikke, at $\delta = 0$ hvis $x = 0$, men dette opnås for så vidt at C er en del af den objektfunktion, som ønskes minimeret

Brug af diskrete variable

Diskrete mængder

Valg mellem alternativer

Indikatorvariable

Udvidelser af LP-modeller

Overholdelse af en ulighed

Brug af diskrete
variable

Diskrete mængder

Valg mellem alternativer

Indikatorvariable

Udvidelser af
LP-modeller

- ▶ I visse modeller kan der indgå muligheden for at beslutte, om en bestemt ulighed skal overholdes. Til det kan benyttes en indikatorvariabel $\delta \in \{0, 1\}$ til at angive, om uligheden er overholdt
- ▶ Vi betragter uligheden $\sum_j a_j x_j \leq b$ og benytter indikatorvariablen δ til at angive, om uligheden er overholdt, hvor $\delta = 1$ repræsenterer at uligheden er overholdt
- ▶ Vi kan omskrive uligheden til $\sum_j a_j x_j - b \leq 0$ og tilføje et led på højresiden:
$$\sum_j a_j x_j - b \leq M(1 - \delta)$$
- ▶ For $\delta = 1$ har vi den oprindelige ulighed, mens $\delta = 0$ medfører en højreside på M . Værdien af M skal være tilstrækkelig stor til, at uligheden reelt ikke er begrænsende for venstresiden, når $\delta = 0$

Overholdelse af en ulighed, fortsat

- ▶ Som i relationen mellem en indikatorvariabel og en kontinuert variabel kan det også her være ønskeligt at sikre, at uligheden er overskredet hvis $\delta = 0$
- ▶ Der vil være behov for en positiv nedre grænse for den overskridelse, der i så fald er tale om. Her benyttes (som i bogen) ϵ til at angive denne nedre grænse for overskridelsen, hvorimod m nu angiver en nedre grænse for $\sum_j a_j x_j - b$
- ▶ Dette fører frem til flg. begrænsning:
$$\sum_j a_j x_j - b \geq (m - \epsilon)\delta + \epsilon$$
- ▶ Hvis $\delta = 0$, er den oprindelige ulighed overskredet med mindst ϵ , ellers udtrykker uligheden blot, at $\sum_j a_j x_j - b \geq m$, hvilket reelt ikke er begrænsende
- ▶ De to begrænsninger $\sum_j a_j x_j - b \leq M(1 - \delta)$ og $\sum_j a_j x_j - b \geq (m - \epsilon)\delta + \epsilon$ sikrer således flg. relationer:
$$\delta = 1 \leftrightarrow \sum_j a_j x_j \leq b$$
$$\delta = 0 \leftrightarrow \sum_j a_j x_j \geq b + \epsilon$$

Kapitel 9: Konstruktion af heltalsprogrammeringsmodeller

Afsnit 9.4: Udvidelser af LP-modeller

Disjunktive begrænsninger

- ▶ Generelt kan en udvidelse af en LP-model bestå i, at ikke alle begrænsninger skal overholdes
- ▶ Vi kan generelt betragte N delmængder af begrænsninger og lade R_j være det udsagn, som angiver, at alle begrænsninger i delmængde j er overholdt, for $j = 1, \dots, N$
- ▶ Til hver delmængde kan vi tildele en indikatorvariabel δ_j til at repræsentere med værdien 1, at R_j er sand
- ▶ Vi kan så benytte bogens tidligere materiale om overholdelse af en ulighed til at sikre flg.:

$$\delta_j = 1 \rightarrow R_j$$

- ▶ For eksempel kan kravet $R_1 \vee R_2 \vee \dots \vee R_N$ dermed formuleres vha. flg. begrænsning:

$$\delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_N \geq 1$$

- ▶ Dette kan umiddelbart generaliseres til at udtrykke, at mindst k af udsagnene $R_1, R_2, \dots, R_N$ er sande, vha. flg. begrænsning:

$$\delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_N \geq k$$

- ▶ Hvis man på den anden side ønsker at sætte en øvre grænse for antallet af sande udsagn, kan man tilsvarende benytte bogens tidligere materiale om overholdelse af en ulighed til at sikre flg.:

$$R_j \rightarrow \delta_j = 1$$

og dernæst formulere begrænsningen:

$$\delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_N \leq k$$

(det må være utilsigtet, at ulighedstegnet vender modsat i bogens (9.84))

Brug af diskrete variable

Udvidelser af LP-modeller

Disjunktive begrænsninger

Ikke-konvekse områder

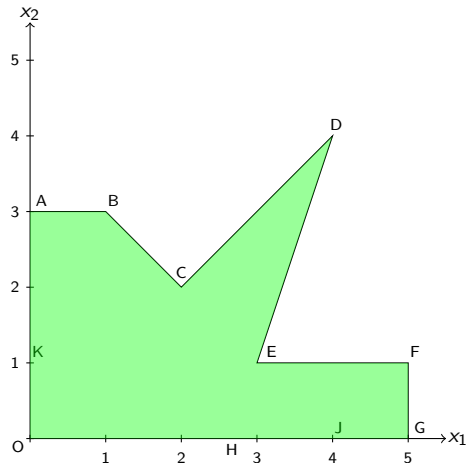
Begrænsning på antal positive variable

Stordriftsfordele

Diskrete kapacitetsudvidelser

Maximax kriterier

Ikke-konvekse områder



- ▶ Denne og de følgende figurer er dannet med udgangspunkt i Figur 9.4 i bogen (s. 184)
- ▶ Det grønne område repræsenterer det brugbare område i et optimeringsproblem
- ▶ Det brugbare område er ikke konvekst, men det kan beskrives som en foreningsmængde af tre konvekse områder, i det følgende kaldet delområder
- ▶ Vi kan tilknytte en indikatorvariabel δ_j , $j = 1, 2, 3$ til hvert delområde, således at $\delta_j = 1$ angiver, at løsningen er et element i delområde j
- ▶ De enkelte delområder er beskrevet separat på de følgende slides
- ▶ Ikke-negativitetsbetingelser er fælles for alle tre delområder og er derfor ikke specificeret eksplicit for de enkelte delområder på de følgende slides

Brug af diskrete variable

Udvidelser af LP-modeller

Disjunktive begrænsninger

Ikke-konvekse områder

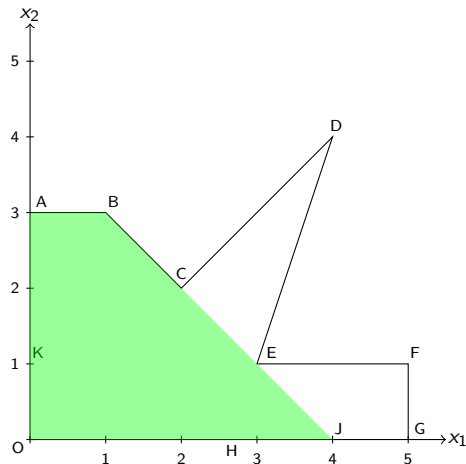
Begrænsning på antal positive variable

Stordriftsfordele

Diskrete kapacitetsudvidelser

Maximax kriterier

Ikke-konvekse områder: Delområde 1



- ▶ Dette grønne område (OABJ) er delområde 1 og er givet ved flg. lineære begrænsninger:

$$\begin{aligned}x_2 &\leq 3 \\x_1 + x_2 &\leq 4\end{aligned}$$

- ▶ Vi kan definere indikatorvariablen δ_1 og benytte den således, at $\delta_1 = 1$ medfører, at begge uligheder er opfyldt
- ▶ For at formulere begrænsningerne kan vi benytte (9.12): $\sum_j a_j x_j - b \leq M(1 - \delta)$, hvor M er en øvre grænse for venstresiden, og hvor $\sum_j a_j x_j - b \leq 0$ skal være opfyldt, hvis $\delta = 1$
- ▶ Den første ulighed ovenfor omskrives til $x_2 - 3 \leq 0$, og med en øvre grænse på 4 for x_2 har vi $M = 1$ som øvre grænse for $x_2 - 3$:
$$x_2 - 3 \leq 1(1 - \delta_1) \leftrightarrow x_2 + \delta_1 \leq 4$$
- ▶ Den anden ulighed ovenfor omskrives til $x_1 + x_2 - 4 \leq 0$, og med $M = 5$ som øvre grænse for $x_1 + x_2 - 4$ får vi flg.:
$$x_1 + x_2 - 4 \leq 5(1 - \delta_1) \leftrightarrow x_1 + x_2 + 5\delta_1 \leq 9,$$
hvor $M = 5$ er en følge af de øvre grænser for variablene på hhv. $x_1 \leq 5$ og $x_2 \leq 4$
- ▶ De to konstruerede begrænsninger er (9.91) i bogen på s. 185

Brug af diskrete variable

Udvidelser af LP-modeller

Disjunktive begrænsninger

Ikke-konvekse områder

Begrænsning på antal

positive variable

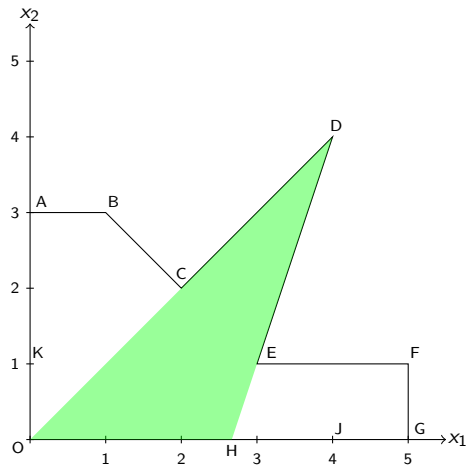
Stordriftsfordele

Diskrete

kapacitetsudvidelser

Maximax kriterier

Ikke-konvekse områder: Delområde 2



- ▶ Dette grønne område (ODH) er delområde 2 og er givet ved flg. lineære begrænsninger:

$$\begin{aligned} -x_1 + x_2 &\leq 0 \\ 3x_1 - x_2 &\leq 8 \end{aligned}$$

- ▶ Som for delområde 1 indfører vi også her en indikatorvariabel, således at $\delta_2 = 1$ medfører, at begge uligheder er opfyldt
- ▶ For den første ulighed kan vi sætte $M = 4$ pga. $x_2 \leq 4$, så vi får denne begrænsning:
$$-x_1 + x_2 \leq 4(1 - \delta_2) \leftrightarrow -x_1 + x_2 + 4\delta_2 \leq 4$$
- ▶ Den anden ulighed ovenfor omskrives til $3x_1 - x_2 - 8 \leq 0$, og med $x_1 \leq 5$ kan vi sætte $M = 7$:
$$3x_1 - x_2 - 8 \leq 7(1 - \delta_2) \leftrightarrow 3x_1 - x_2 + 7\delta_2 \leq 15$$
- ▶ De to konstruerede begrænsninger er (9.92) i bogen på s. 185

Brug af diskrete variable

Udvidelser af LP-modeller

Disjunktive begrænsninger

Ikke-konvekse områder

Begrænsning på antal

positive variable

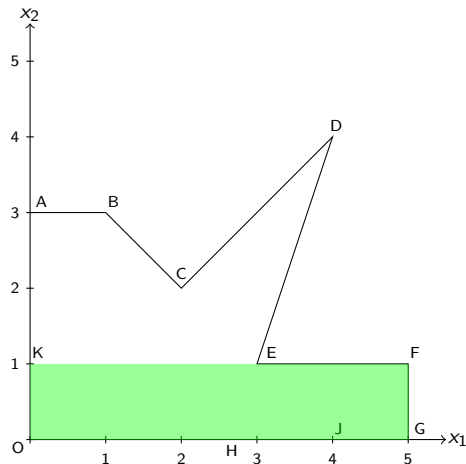
Stordriftsfordele

Diskrete

kapacitetsudvidelser

Maximax kriterier

Ikke-konvekse områder: Delområde 3



- ▶ Dette grønne område (OKFG) er delområde 3 og er givet ved flg. lineære begrænsninger:

$$\begin{array}{rcl} x_2 & \leq & 1 \\ x_1 & \leq & 5 \end{array}$$

- ▶ Som tidligere indfører vi her en indikatorvariabel, således at $\delta_3 = 1$ medfører, at begge uligheder er opfyldt
- ▶ For den første ulighed $x_2 - 1 \leq 0$ kan vi sætte $M = 3$ pga. $x_2 \leq 4$:
 $x_2 - 1 \leq 3(1 - \delta_3) \leftrightarrow x_2 + 3\delta_3 \leq 4$
- ▶ For den anden ulighed kan vi sætte $M = 0$ som øvre grænse for $x_1 - 5$, idet det også gælder generelt for hele det brugbare område at $x_1 \leq 5$, hvilket giver følgende:
 $x_1 - 5 \leq 0(1 - \delta_3) \leftrightarrow x_1 \leq 5$
- ▶ De to konstruerede begrænsninger er (9.93) i bogen på s. 185

Brug af diskrete variable

Udvidelser af LP-modeller

Disjunktive begrænsninger

Ikke-konvekse områder

Begrænsning på antal

positive variable

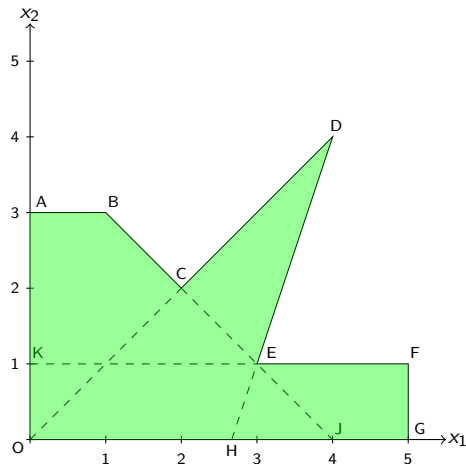
Stordriftsfordele

Diskrete

kapacitetsudvidelser

Maximax kriterier

Ikke-konvekse områder: De samlede begrænsninger



- Samlet for alle tre delområder får vi således flg. begrænsninger:

$$\begin{array}{rclcl}
 & x_2 & + & \delta_1 & \leq & 4 \\
 x_1 & + & x_2 & + & 5\delta_1 & \leq & 9 \\
 -x_1 & + & x_2 & & + & 4\delta_2 & \leq & 4 \\
 3x_1 & - & x_2 & & + & 7\delta_2 & \leq & 15 \\
 & x_2 & & & + & 3\delta_3 & \leq & 4 \\
 x_1 & & & & & & \leq & 5 \\
 x_1, x_2 & \geq & 0 & & & & &
 \end{array}$$

- Sammen med ovenstående begrænsninger kan vi vha. følgende begrænsning sikre, at løsningen befinder sig i mindst ét af de tre delområder:

$$\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 \geq 1,$$

hvor $\delta_j \in \{0, 1\}$ for $j = 1, 2, 3$

Brug af diskrete variable

Udvidelser af LP-modeller

Disjunktive begrænsninger

Ikke-konvekse områder

Begrænsning på antal positive variable

Stordriftsfordele

Diskrete kapacitetsudvidelser

Maximax kriterier

Begrænsning på antal positive variable

- ▶ I visse tilfælde kan man i en LP-model ønske at sætte en øvre grænse for antallet af positive variable blandt et specifikt sæt af variable $x_1, \dots, x_n$
- ▶ Dette kan gøres ved at indføre en indikatorvariabel δ_j for hver af de pågældende kontinuerte variable x_j i LP-modellen, og så anvende materialet vedr. en indikatorvariabel og en kontinuert variabel til at sikre den ønskede sammenhæng
- ▶ Relationen $x_j > 0 \rightarrow \delta_j = 1$ sikres ved flg. ulighed:

$$x_j \leq M_j \delta_j,$$

hvor M_j er en øvre grænse for x_j ,

og antallet af positive x -variable begrænses da til højst k med flg. ulighed:

$$\delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_n \leq k$$

Brug af diskrete
variable

Udvidelser af
LP-modeller

Disjunktive begrænsninger

Ikke-konvekse områder

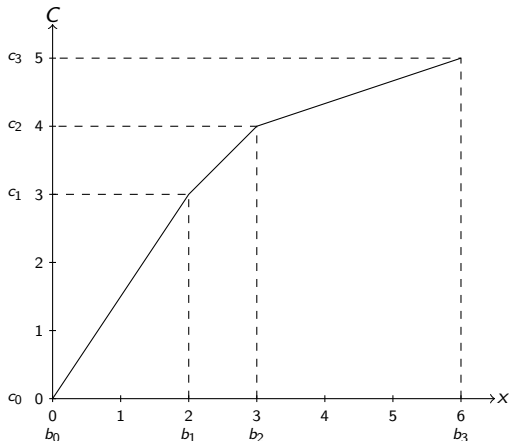
Begrænsning på antal
positive variable

Stordriftsfordele

Diskrete
kapacitetsudvidelser

Maximax kriterier

Stordriftsfordele



- ▶ Figuren er dannet med udgangspunkt i Figur 9.5 i bogen (s. 187). Den viste modelkonstruktion her svarer til δ -formuleringen af separabel programmering jfr. bogens Figur 7.16 med beskrivelsen på s. 151-152
- ▶ Vi kan betragte x som en produceret mængde og C som den tilhørende variable omkostning
- ▶ Omkostningsfunktionen er stykkevis lineær, og med aftagende enhedsomkostninger fra et linjestykke til det efterfølgende linjestykke
- ▶ Vi lader n betegne antallet af linjestykker, dvs. $n = 3$ i figuren
- ▶ For at beskrive C som funktion af x kan vi indføre kontinuerte variable $0 \leq f_j \leq 1$, som angiver, hvor stor en andel af intervallet $[b_{j-1}; b_j]$, der benyttes på x -aksen:
$$x = \sum_{j=1}^n (b_j - b_{j-1}) f_j$$
- ▶ Tilsvarende bliver $C = \sum_{j=1}^n (c_j - c_{j-1}) f_j$
- ▶ Vi mangler så at sørge for, at f -variablene antager positive værdier i den rigtige rækkefølge, forstået således at hele det foregående interval skal være benyttet for at det næste interval kan påbegyndes. Til dette formål indføres indikatorvariable (fortsættes...)

Brug af diskrete variable

Udvidelser af LP-modeller

Disjunktive begrænsninger

Ikke-konvekse områder

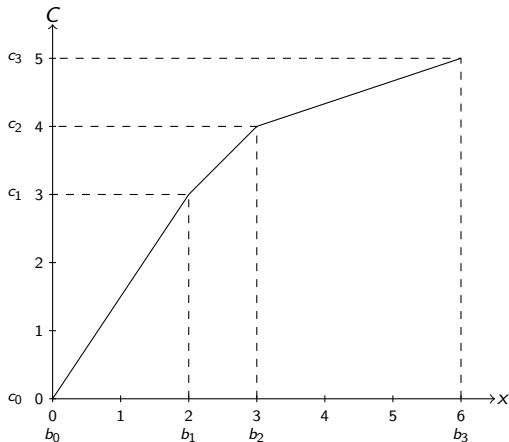
Begrænsning på antal positive variable

Stordriftsfordele

Diskrete kapacitetsudvidelser

Maximax kriterier

Stordriftsfordele, fortsat



- For hvert interval indfører vi en indikatorvariabel δ_j , som benyttes således:

$$f_j > 0 \rightarrow \delta_j = 1$$

$$\delta_j = 1 \rightarrow f_{j-1} = 1$$

- Dette medfører flg. uligheder, idet 1 er en øvre grænse for hver f -variabel:

$$f_j \leq \delta_j \text{ for } j = 1, \dots, n$$

$$f_{j-1} \geq \delta_j \text{ for } j = 2, \dots, n$$

- I eksemplet i figuren får vi ialt følgende relationer:

$$x = 2f_1 + f_2 + 3f_3$$

$$C = 3f_1 + f_2 + f_3$$

$$f_1 \leq \delta_1$$

$$f_2 \leq \delta_2$$

$$f_3 \leq \delta_3$$

$$f_1 \geq \delta_2$$

$$f_2 \geq \delta_3$$

$$f_1, f_2, f_3 \geq 0$$

$$\delta_1, \delta_2, \delta_3 \in \{0, 1\}$$

Brug af diskrete variable

Udvidelser af LP-modeller

Disjunktive begrænsninger

Ikke-konvekse områder

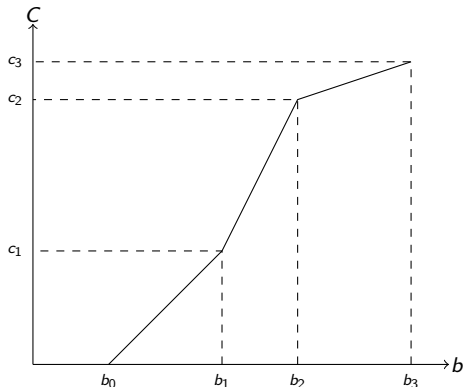
Begrænsning på antal positive variable

Stordriftsfordele

Diskrete kapacitetsudvidelser

Maximax kriterier

Diskrete kapacitetsudvidelser



- ▶ Generelt kan vi betragte en kapacitetsbegrænsning med en højreside på b , således at den pågældende kapacitetsbegrænsning er $\sum_j a_j x_j \leq b$
- ▶ I udgangspunktet har vi $b = b_0$
- ▶ Figuren viser ekstraomkostningen C ved at anskaffe yderligere kapacitet, hvor mulighederne imidlertid er begrænset til nogle diskrete muligheder
- ▶ Dette adskiller sig således fra LP-følsomhedsanalyse, hvor man betragter kontinuerte ændringer af en højreside
- ▶ I eksemplet har vi, at b skal antage én af værdierne b_0, b_1, b_2 , og b_3
- ▶ Til hver af udvidelsesmulighederne kan vi tildele en indikatorvariabel δ_j , som angiver med værdien 1, om vi vælger kapaciteten b_j
- ▶ Vi får således denne reelle kapacitet:
$$b = b_0 \delta_0 + b_1 \delta_1 + b_2 \delta_2 + b_3 \delta_3,$$
hvor vi skal sørge for at vælge netop én kapacitet:
$$\delta_0 + \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 = 1$$
- ▶ Ekstraomkostningen i forhold til udgangspunktet $b = b_0$ er givet ved udtrykket
$$c_1 \delta_1 + c_2 \delta_2 + c_3 \delta_3,$$
som tilføjes til objektfunktionen

Brug af diskrete variable

Udvidelser af LP-modeller

Disjunktive begrænsninger

Ikke-konvekse områder

Begrænsning på antal positive variable

Stordriftsfordele

Diskrete kapacitetsudvidelser

Maximax kriterier

Maximax kriterier

- ▶ Vi kan generelt betragte den situation, hvor vi har et antal (k) funktioner $z_1, \dots, z_k$, som hver især er en lineær funktion af beslutningsvariablene:
$$z_i = \sum_j a_{ij}x_j, \text{ for } i = 1, \dots, k$$
- ▶ Vi har tidligere set, hvorledes vi kan modellere et minimax kriterium, hvor vi ønsker at minimere den største af de k z -funktionsværdier
- ▶ Hvis vi derimod vil modellere et maximax kriterium, hvor vi ønsker at maksimere den største af de k z -funktionsværdier, så kan vi ikke nøjes med en LP-model men må indføre heltalsvariable
- ▶ Konkret kan vi indføre en indikatorvariabel δ_i , $i = 1, \dots, k$ til at angive med værdien 1, at objektfunktionen (z) er lig med z_i
- ▶ Umiddelbart kan vi dermed formulere relationen $\delta_i = 1 \rightarrow \sum_j a_{ij}x_j - z = 0$
- ▶ Vi kan således maksimere den største af de k funktionsværdier ved at maksimere $z = \sum_i \delta_i z_i$, forudsat at vi samtidig sikrer, at netop én af indikatorvariablene er lig med 1

Brug af diskrete variable

Udvidelser af LP-modeller

Disjunktive begrænsninger

Ikke-konvekse områder

Begrænsning på antal positive variable

Stordriftsfordele

Diskrete kapacitetsudvidelser

Maximax kriterier

Maximax kriterier, fortsat

- ▶ Brugen af en indikatorvariabel med en lighed kan gennemføres ved at formulere ligheden som to uligheder:

$$\sum_j a_{ij}x_j - z = 0 \leftrightarrow (\sum_j a_{ij}x_j - z \leq 0 \wedge \sum_j a_{ij}x_j - z \geq 0), \text{ dvs. vi får relationerne}$$

$$\delta_i = 1 \rightarrow \sum_j a_{ij}x_j - z \leq 0$$

$$\delta_i = 1 \rightarrow \sum_j a_{ij}x_j - z \geq 0$$

- ▶ Relationen $\delta_i = 1 \rightarrow \sum_j a_{ij}x_j - z \leq 0$ kan formuleres vha. flg.:

$$\sum_j a_{ij}x_j - z \leq M_i(1 - \delta_i),$$

hvor M_i er en øvre grænse for venstresiden

- ▶ Relationen $\delta_i = 1 \rightarrow \sum_j a_{ij}x_j - z \geq 0$ kan formuleres vha. flg.:

$$\sum_j a_{ij}x_j - z \geq m_i(1 - \delta_i),$$

hvor m_i er en nedre grænse for venstresiden

- ▶ Med ovenstående har vi formuleret de ønskede relationer mellem indikatorvariable og ligheder
- ▶ Vi mangler så blot at sikre, at én af lighederne holder. Dette opnås ved flg. begrænsning:
- ▶ $\delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_k = 1$
- ▶ Det kan ikke udelukkes, at z er lig med værdien af flere z_i -funktioner. Dette tillades også i ovenstående, uanset at kun én indikatorvariabel er lig med 1, idet en anden indikatorvariabel kan være 0, selv om også dens tilhørende lighed er opfyldt

Brug af diskrete
variable

Udvidelser af
LP-modeller

Disjunktive begrænsninger

Ikke-konvekse områder

Begrænsning på antal

positive variable

Stordriftsfordele

Diskrete
kapacitetsudvidelser

Maximax kriterier